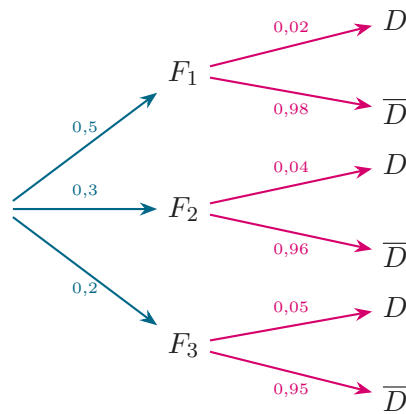


Corrigé — Exercice 7

Probabilités et variables aléatoires

1) a) Arbre pondéré.

Le premier niveau porte le fournisseur, le second l'état de la résistance.



1) b) Calcul de $p(F_2 \cap D)$.

$$p(F_2 \cap D) = 0,3 \times 0,04.$$

$$p(F_2 \cap D) = 0,012$$

2) a) Calcul de $p(D)$.

Méthode : Formule des probabilités totales : F_1 , F_2 et F_3 forment une partition de l'univers.

$$p(D) = 0,5 \times 0,02 + 0,3 \times 0,04 + 0,2 \times 0,05$$

$$= 0,010 + 0,012 + 0,010.$$

$$p(D) = 0,032$$

2) b) Calcul de $p(\overline{D})$.

$$p(\overline{D}) = 1 - 0,032 = 0,968$$

3) a) Probabilité que la résistance provienne de F_1 .

Méthode : Formule de Bayes.

$$p(F_1 | D) = \frac{0,010}{0,032}$$

$$p(F_1 | D) = 0,3125$$

3) b) Probabilité qu'elle provienne de F_2 .

$$p(F_2 | D) = \frac{0,012}{0,032}$$

$$p(F_2 | D) = 0,375$$

3) c) Probabilité qu'elle provienne de F_3 .

$$p(F_3 | D) = \frac{0,010}{0,032}$$

$$p(F_3 | D) = 0,3125$$

⇒ Somme : $0,3125 + 0,375 + 0,3125 = 1$.

4) a) Fournisseur le plus probablement à l'origine.

⇒ C'est F_2 , avec une probabilité de 0,375.

4) b) Pourquoi ce n'est pas le fournisseur le moins fiable.

⇒ Le taux de défaut le plus élevé est celui de F_3 (5 %), mais F_3 ne livre que 20 % du stock. F_2 , avec un taux plus faible (4 %) mais un volume une fois et demie supérieur, produit davantage de résistances défectueuses en nombre. C'est le *produit* du volume par le taux qui compte, pas le taux seul.

4) c) Nombre moyen de résistances défectueuses sur 1000.

$1000 \times 0,032$.

32 résistances défectueuses en moyenne